技术文档 知行银行智能体

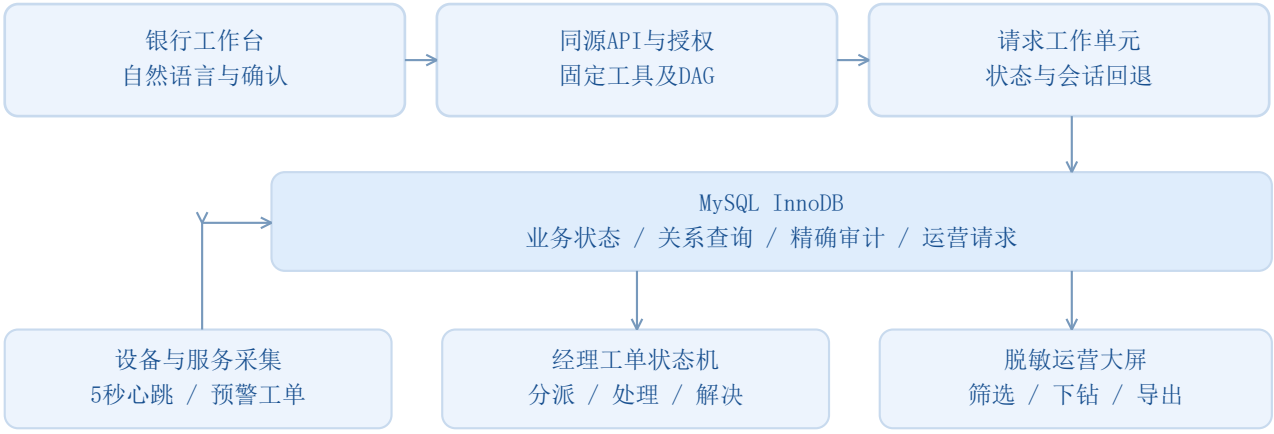
项目概述与赛事定位

知行构建面向零售银行的数字环境智能体，以自然语言解析需求，以受约束工具调用生成任务，以独立策略授权行动，并通过实际状态验证结果。系统覆盖转账、账单、理财、卡片、订阅及生日联动六个核心方向的主要链路。可视化界面将对话、任务DAG、环境观测与业务数据放在同一工作空间。

本项目仅提交国内人工智能赛道“银行AI智能体”。依据目录中的规则截图及2026-10-31官网核验，硬性要求为至少三个核心方向、分级权限、安全机制、DAG及中断回退、技术文档、10分钟以内PPT、5分钟以内演示、源码部署用例与安全自评。完整对应见《规则核对与提交清单》。没有从旧原型文档沿用未经证实的评分权重。

项目基于原目录既有原型进行重构，保留Python标准库运行方式和本地ECharts，强化授权边界、计划依赖、环境核验和交付证据。源代码和材料使用AI辅助开发，参赛团队需进行最终审阅和权属确认。

系统架构



渠道层当前交付Web应用与REST API，供后续APP或IM适配。没有把未接入的外部渠道写成已交付功能。编排层使用显式状态与工具注册，模型不能执行任意代码或直接修改账本。推荐模式以MySQL工作单元事务提交业务状态、关系查询表、审计和运营请求；原JSON模式仅作显式兼容验证。服务使用串行化业务锁和数据库版本检查；单实例演示不等于生产分布式金融事务。

感知行动与数字具身设计

本项目把“更具身”落实为数字银行环境中的感知、行动与反馈：Agent先观测可用余额、预留、持仓、卡片、订阅、订单和定时任务，再规划工具动作。执行后再次读取环境，对转账扣款、预留增加、持仓变化、卡片目标状态、预约与任务存在性进行后置检查。结果不从模型生成的自然语言取得，而由业务回执与实际状态组成。

环境观测包含environment、observed_at、balance、held、daily_committed、cards、holdings、subscriptions、orders和scheduled。动作包含固定的30项银行工具。模型可以提议动作，但授权层、工具参数白名单与状态机独立运行。当前没有物理传感器、机器人本体、视觉导航或真实银行设备，所述能力是数字环境中的行动闭环。

意图理解与工具规划算法

离线路由识别场景关键词和转账强信号，抽取姓名、手机号或备注、金额、币种、日期、产品、卡片及订阅。金额解析先识别带货币单位的数值，避免把手机号和90天等产品期限当金额；支持“两千五百二十一元”等中文金额。缺少金额或实体时要求澄清。当前不支持复杂任意指代或重复周期定时转账，明确提示边界。

大模型模式使用DeepSeek Chat Completions的Function Calling。工具Schema由同一注册表导出，声明工具名称、参数类型、必填项和additionalProperties=false。应用层仍校验所有参数，不能依赖模型或Schema本身代替业务验证。接口采用非思考工具规划，未实现带思维内容往返的多轮推理协议，因此界面称“工具规划”，不再标“深度思考”。

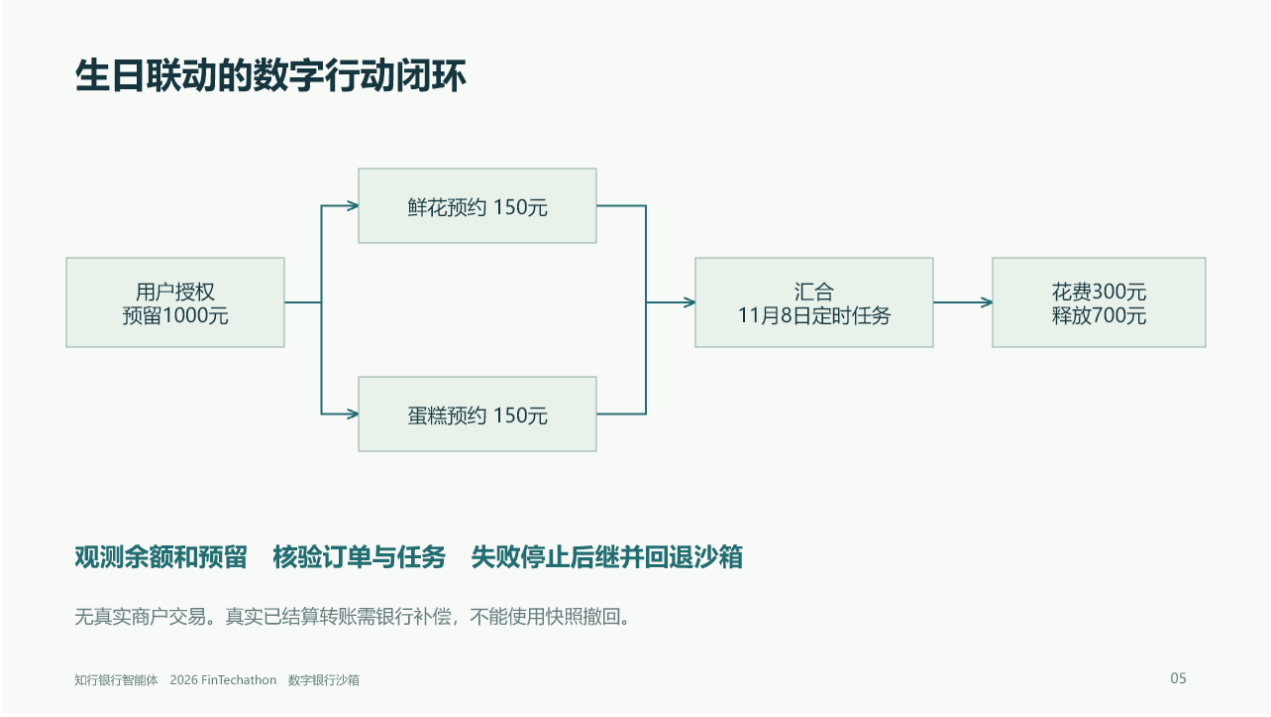
模型提议的写操作须属于用户确定性候选意图。金额、收款人、产品和卡片与用户明确表达及当前资源对齐；不符合时停止并追问。未知工具和额外参数直接拒绝。工具调用失败或模型服务不可用时回退规则模式，返回planner_source区分实际来源。启用模型时仅发送必要的模拟上下文。查询结果与操作回执仍直接取自银行工具。

DAG与生命周期

计划步骤包含step_id、operation、params、depends_on、risk、strategy、status、result。生成随机计划前缀，避免旧UI的s1确认授权到新的s1。执行器检查唯一ID和依赖顺序，拒绝悬空依赖和环；依赖失败会跳过后继节点。当前执行器按拓扑序串行调度，生日的两个预约分支在图中独立，未宣称并发加速。

步骤状态包括pending、await_confirm、executed、failed、skipped、cancelled及rolled_back。中高风险节点等待确认。暂停会撤销待验证挑战，继续时重新生成；人工接管生成本地记录。确认前若状态版本已因其他会话或定时任务变化，暂停旧计划，避免旧快照覆盖新业务。

跨场景生日示例：识别“李婷2026-11-10生日，预留1000元买鲜花蛋糕”，解析收礼人、生日与预算；授权后从可用资金预留1000元；创建鲜花和蛋糕各150元的两笔预约；汇合后创建生日提前2天的模拟定时任务。到期花费300元并释放700元。预约和下单严格区分，当前只涉及沙箱商户。



如某个预约失败，后继停止，恢复本计划起点的沙箱状态并保留失败审计。若其他动作已修改全局状态，转人工接管。真实已结算转账必须由银行服务执行补偿，不能沿用该快照回退方式。

六个场景实现

方向	例句	主要工具及结果
转账	给李婷转500元，备注餐费	transfer，确认后更新双方模拟账户并写交易流水
账单	分析本月账单并检查异常	monthly_report、bill_analysis、detect_anomaly，分类收支与疑似交易
理财	推荐稳健理财，申购货币基金100元	wealth_recommend、risk_assess、subscribe/redeem，强验证、风险匹配和期限检查
卡片	挂失信用卡、调整借记卡限额	report_loss、adjust_limit、toggle_lock，资源归属及卡状态限制
订阅	查看续费、取消视频会员	subscription_list、cancel_subscription，取消后读取最新状态
联动	生日预留1000元买鲜花蛋糕	reserve_budget、place_gift_order、finalize_birthday，预算及预约DAG

问卷三题需要用户给出A/B/C，缺答案时不生成风险得分。产品均为虚构示例，浮动收益保持空值，不作为零收益绘制。封闭期产品在模拟期限未满时禁止赎回。订阅通过协议和代扣流水商户名匹配，并展示续费时间及匹配笔数。AA收款未实现，详见能力边界表。

多源数据与可视化

模拟数据包含360笔交易、4种产品、2条初始持仓、2张卡、3项订阅与3笔订单，扩充随机种子为2026，历史截至2026-10-31。保留原型10笔样本。账户初始余额86532.50元属于独立模拟快照，历史交易不作为其会计对账依据。交易跨2026年1月至10月，支持自然月与自然年统计。

数据通过user_id、product_id、merchant、reservation_id关联。dashboard_baseline.json保存可复现聚合，六个CSV与JSON快照供检查。不存在官方提供的真实客户数据集，不把模拟样本的异常识别结果视作真实欺诈检出率。

图表	组合数据	表达内容
月度收支折柱图	流水与业务月份	自然月收入和支出
消费环图	交易与消费类别	全样本支出去向
渠道柱状图	流水与渠道	各渠道支出金额

图表	组合数据	表达内容
时段热力图	时间、星期及支出	北京时间消费时段分布
产品柱状图	产品风险与示例年化	可数字化产品比较
持仓环图	持仓与产品标识	本金和流动性结构
卡片堆积图	卡片类型、已用量、限额	日限额或授信使用
订阅月等效图	订阅周期与协议金额	年费除12后的可比支出
续费图	协议日期与代扣流水	距扣费天数及匹配笔数
订单金额图	商品、订单与预约ID	交易及生日预约金额
审计风险图	实际审计与权限级别	本进程事件分布
异常散点图	流水时间、金额与异常规则	需要核实的交易线索

每个视图标注模拟属性和口径。审计数量不是风险防御成功率；规则异常不构成欺诈认定；年化示例不保证回报。前端使用本地ECharts，不依赖CDN。会话结果图使用同一业务回执，避免图表与实际状态不一致。

安全与权限策略

规则截图要求低风险自动、一般风险确认、高风险强验证。转账和预算承诺在北京时间当日累计，≤1000元需确认，>1000元需密码及本地模拟一次性验证码；申购、赎回、挂失、补发和解冻强验证。累计窗口为工程选择，截图未规定唯一窗口，须在赛事平台有更新通知时调整。

确认绑定会话、唯一步骤和参数摘要，挑战180秒到期、使用后失效。三次失败锁定模拟账户，新建会话不能解锁。币种金额换算后参与累计，拒绝负数、零、NaN、无穷、布尔金额与过多小数。工具仅操作当前演示账户资源，跨浏览器session_id拒绝。

HTTP限制同源和Host，使用Cookie及CSRF，限制请求大小、JSON类型和静态文件路径。模型不能通过请求参数覆写账户主体，也没有任意代码执行入口。审计包含操作、风险、依赖和核验，密码验证码不落日志。完整已知风险见《安全自评报告》。

验证结果与可复现性

45项业务安全回归通过，覆盖1000元边界、累计和外币、理财红色权限、确认防重放、三次失败锁定、缺参澄清、卡片资源、DAG汇合、定时重复、部分失败回退、模型错误与幻觉约束。15项HTTP集成通过，覆盖同源、CSRF、跨浏览器、类型、请求大小、路径与状态重启。

已完成一次真实DeepSeek只读工具调用，返回query_balance，原始结果只记录模型名、工具名、耗时与成功标志，未保存密钥。此证据不替代完整在线端到端业务评测。页面通过Edge实际加载，12个图表成功初始化，未发现JavaScript运行异常。

所有结果在evidence目录，复现命令在README。视频展示当前界面的实际操作和模拟业务结果。PPT包含原生可编辑图表与架构图，讲稿规划9分钟以内。

局限与后续工作

当前实现为单演示账户、本机服务、内存会话、MySQL事务与关系查询表。数据库异常回退本次内存状态，审计按序持久化。运营新增经理权限和工单队列。生产仍需要独立IAM、真实MFA、清算幂等和对账，不能把演示验证码作为真实身份因子。人工接管产生本机复核工单，未连接外部客服；订阅提醒仅在界面展示。模型意图路由的小样本验证不支持泛化准确率结论。

优先补强授权与事务，再扩展APP/IM、AA收款及真实商户库存、地址和交付。真实物理具身需要另行建设传感器、本体和安全控制，不属于当前实现。赛题材料中未规定这些扩展必须完成，本次如实标注。

参考资料与来源

赛事规则截图：工作目录两张PNG与本次附图。官网：https://fintechathon.g-ican.com/ ，核验日期2026-10-31。DeepSeek工具文档：https://api-docs.deepseek.com/guides/tool_calls/ 。模型说明：https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/ 。ECharts：https://echarts.apache.org/ 。第三方软件协议及来源见开源说明。未实际采用的OpenCow等旧引用已删除。

MySQL与运营大屏扩展设计

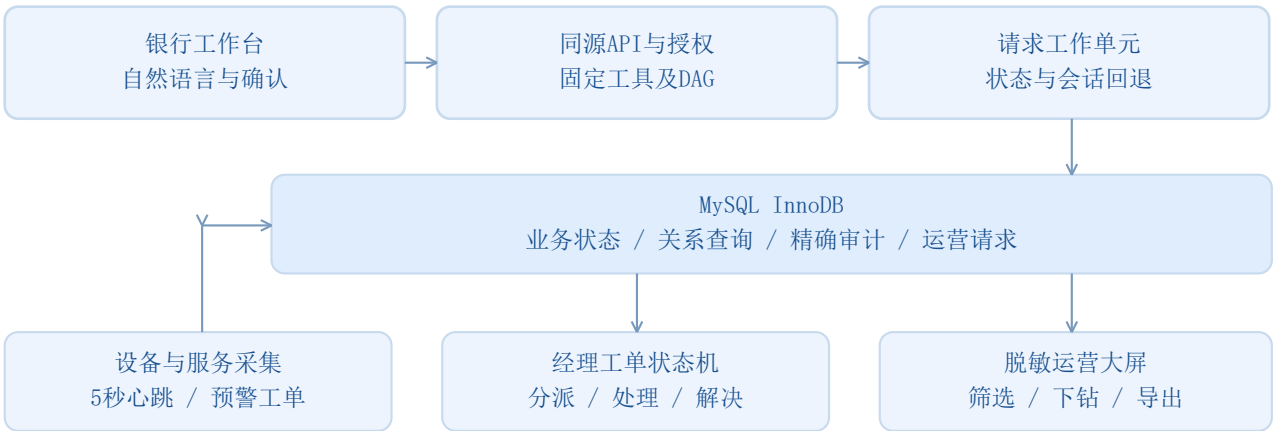
版本3.0，2026-11-01。面向银行领导与银行经理，设计画布1920×1080。

交付范围与数据性质

当前交付MySQL持久化、运营指标查询、动态大屏、工单状态机、设备与业务联动、角色校验及脱敏导出。保留原有六类金融场景、30项工具、DAG、累计金额分级、用户确认、模拟强验证与防重放。

银行、客户、交易、网点、终端与演练工单均为模拟。真实测量项仅包括本机主机CPU/内存、应用采集进程存活心跳，以及实际MySQL查询时延。真实应用请求是指当前沙箱应用实际收到的请求，不能解释为真实银行客户业务。演练流生成的请求明确标记synthetic，和规则、模型、回退来源分开计数。没有接入真实ATM、银行生产核心、短信或商户。

架构与事务



MySQL默认数据库名root、连接账号root，满足本机配置；密码由进程环境或启动脚本隐藏输入，不写入源码。仅创建zx_前缀表，不读取或修改同实例其他业务数据库。

业务状态保留一份完整JSON以兼容既有业务模型，同时建立账户、交易与资源关系查询表。真正发生状态变更时，状态JSON、关系查询表、审计、请求指标和自动复核工单在同一InnoDB事务内提交。纯查询只追加审计与请求，不重复重建关系表。所有SQL值使用参数绑定，数据库标识符另做白名单校验。

HTTP成功响应在数据库提交完成后发送。SQL异常或连接不可用时回滚数据库事务，并恢复本次内存业务状态、会话和审计尾部，不切换到JSON继续扣款。状态采用数据库版本比较，拒绝其他服务进程造成的旧版本覆盖。金融计划仍检查原有内存业务修订号。

系统当前支持单业务服务实例，关系查询表在业务变更时整体投影，适合本机小规模赛事沙箱。未实现生产级多进程账本、清算对账、外部金融API幂等及数据库提交确认丢失后的自动对账恢复，不宣称银行级恰好一次。更大规模需改为领域级增量DML、独立事务账本及持久幂等业务号。

数据表和迁移

表	内容	主要关联
zx_schema_version	结构及演练数据迁移版本	版本1初始、2审计序号、3演练维度解耦
zx_bank_state	单账户沙箱完整状态JSON、版本、更新时间	id=1
zx_users	客户掩码姓名、手机号与演示网点	user_id、branch_id
zx_accounts	掩码账号、DECIMAL余额、币种	user_id、branch_id
zx_transactions	交易金额、方向、类别、渠道及时间	txn_id、user_id、branch_id
zx_resources	产品、持仓、卡片、订阅、订单、预约与定时任务	kind、resource_id、owner_id
zx_audit_log	按sequence_id排序的哈希事件链	hash、operation、step_id
zx_requests	服务请求、匿名会话别名、来源、场景、状态和耗时	request_id、branch_id
zx_devices	设备及服务的最新心跳	device_id、branch_id
zx_device_samples	设备历史监测点	device_id、event_ts
zx_work_orders	工单、关联设备、状态、SLA和版本	ticket_id、source_key、device_id
zx_ops_events	分派、处理、解决和设备恢复的运营审计	ref_id关联ticket_id

结构定义见database/schema.sql，脚本scripts/init_mysql.py负责幂等创建和一次性导入。已经存在数据库状态时以数据库为准，不再用旧JSON覆盖。原文件保留，数据库初始化不会删除它。设备历史样本保留24小时，金融流水和审计不按该规则清理。

模块联动与角色

1. 转账、账单、理财、卡片、订阅与生日业务继续由原Agent授权执行；真实应用交互写入zx_requests，确认请求沿用初始计划的模型/规则来源。

2. 业务执行失败或选择人工接管时，审计生成唯一source_key的复核工单，重复来源不会重复建单。

3. 演练设备预警生成关联设备与网点的工单。经理可查看设备明细，再分派、开始处理、恢复演练设备和提交处理结果。

4. 工单按NEW → ASSIGNED → IN_PROGRESS → RESOLVED流转。每次写操作携带版本；旧页面重复提交或另一人先处理时，服务端返回冲突。设备工单解决前必须有正常、20秒内的心跳。

5. 所有运营操作写入zx_ops_events。操作工单不会自动冻结卡、转账或修改金融授权，不绕过赛事权限分级。

领导默认只读；经理使用独立OPS_MANAGER_PASSWORD，未提供时自动生成并保存在忽略的.runtime/ops_manager_code.txt。服务端将角色绑定浏览器Cookie，前端传role字段不能提权。写操作仍要求CSRF，5次口令失败锁定该浏览器60秒；服务重启清除经理角色。该机制是本机演示角色控制，不等于生产IAM或真实员工身份认证。

大屏、交互与口径

界面沿用银行常见蓝白配色，以深蓝协同流向区形成主次。六项顶部指标、六张交互图表、设备明细、数字员工表现和优先工单队列共同覆盖四项核心关注。金额与笔数分轴并标单位，空分母显示“—”，没有请求的响应时段保持空值，不能用0毫秒填补。

模块	指标与来源	交互
业务运营	流水笔数及入出账金额，zx_transactions	今日/近7日/近30日、网点联动
协同流向	请求来源 → 数字员工 → 成功/待确认/失败，zx_requests	点击数字员工查看表现与工作台入口
网点负载	各网点请求与待办工单	点击柱条联动全局网点筛选
工单效率	工单状态分布、已解决SLA、超时与处理时长	队列详情、经理状态操作
设备状态	当前设备状态、心跳、实测本地服务	查看来源、延迟与关联工单
AI数字员工	六类业务及必要时的通用澄清服务	成功/待确认/失败、来源拆分
服务节奏	最近24小时请求量与平均请求时长	悬停读取精确值

流水金额为入账与出账绝对金额之和，不能称为银行收入或利润。SLA达标率是所选期间创建且已解决、总处理时长未超SLA的工单数，除以该期间创建且已解决的工单数；未解决超时单独显示。P1 30分钟、P2 120分钟是本项目演练策略，不是赛事规定或银行服务承诺。

历史类图表按相同网点和创建期间筛选；设备为当前快照。近7日指北京时间今日及此前6个自然日。最近24小时节奏图是这批已筛选请求中的最近24小时，不把更早时间段改成新时间标签。初始演练请求420条、工单64条、设备48台，种子20261101；数据分布不代表真实银行经营质量。当前应用实际服务心跳另有2个节点。

前端每5秒取后端MySQL一致性快照，没有浏览器端随机造数。经理可开关演练事件流，演练只写运营请求/工单，不更改银行余额。设备心跳持续采集；采集或连接过期时保留最后快照并显示中断/过期状态，不继续标为实时。页面支持全屏、键盘操作、筛选重置、指标来源查看、详情抽屉和同范围脱敏导出。

脱敏与数据最小化

运营接口采用服务端字段白名单，不读取并返回完整银行状态、原始对话或客户名单；大屏和导出不包含姓名、手机号、账号、证件号、设备IP、会话ID、密钥和确认token。SQL客户查询表只保存掩码姓名、手机号与账号。工单处理说明在写库前替换已知模拟客户姓名，并屏蔽手机号、长账号和常见密钥表达。

完整业务JSON仍含用于沙箱联系人匹配的模拟标识，位于受限本机数据库内部，不代表进行了全库加密或生产数据匿名化。外部接入真实个人数据前需另行完成授权、字段加密、最小权限、审计及数据生命周期设计。

验证与使用边界

原业务安全45项和HTTP15项通过。MySQL与运营新增检查覆盖原子提交、故障回滚、版本冲突、审计顺序、维度汇总、SLA分母、脱敏、经理权限、CSRF、设备工单、5秒数据变化及重启恢复。准确项目数以evidence/mysql_ops_results.json为准。测试在唯一zx_test_随机数据库运行并清理，未清理root演示库。

仍未实现真实银行清算、短信MFA、APP/IM连接器、真实工单客服平台、真实设备协议和物理机器人。本项目为受控数字银行环境行动闭环；运营大屏是对该系统的补充，不替代银行AI智能体赛题本身。

公开赛事参考与独立实现

核对2026官网国内赛道“AI代人操作银行”的安全及体验方向，继续保留金融意图、规划和受控执行要求。参考港科大（广州）发布的2025获奖作品《灵操盘》和《FinAgent》公开介绍，提取自然语言、可执行链路、风控与可验证结果的设计启发；没有获得、复制或声称复现获奖团队源码及性能。技术、界面和演练数据为本项目独立实现。

来源：赛事官网（https://fintechathon.g-ican.com/）；港科大（广州）2025获奖介绍（https://www.hkust-gz.edu.cn/zh/2025/12/17/喜报！我校学子荣获2025-fintechathon深圳国际金融科技大赛金/）；MySQL事务文档（https://dev.mysql.com/doc/connector-python/en/connector-python-api-mysqlconnection-commit.html）。

界面与可视化记录

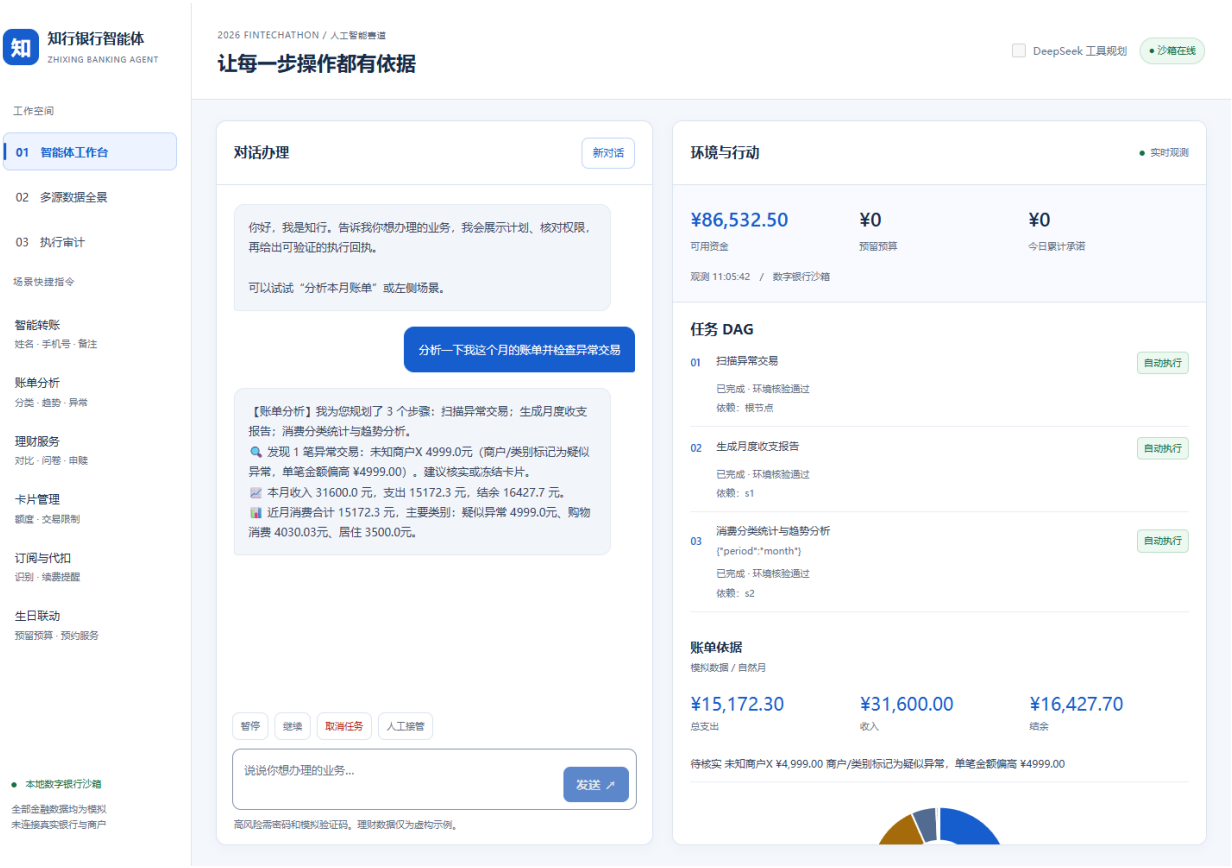
下图为开发阶段实际界面快照；运行数据持续变化，以页面时间和MySQL快照为准。全部金融与网点终端均为模拟。



独立运营快照示例：2026-11-01 20:23:51，全部网点，近7日。图像与表格为分别采集，不要求动态数值相同。

指标	快照值	口径
流水笔数	9	入账与出账记录
流水金额	6,381.89元	绝对流水合计，非利润
待办工单	119	期间创建且未解决
AI请求	837	演练与实际应用分别计数
设备正常	36/50	当前状态与心跳

客户工作台与既有图表


知行银行智能体
ZHIXING BANKING AGENT
工作空间
01 智能体工作台
02 多源数据全景
03 执行审计
场景快捷指令
智能转账
姓名 · 手机号 · 备注
账单分析
分类 · 趋势 · 异常
理财服务
对比 · 问卷 · 申赎
卡片管理
额度 · 交易限制
订阅与代扣
识别 · 续费提醒
生日联动
预留预算 · 预约服务
本地数字银行沙箱
全部金融数据均为模拟
未连接真实银行与商户
2026 FINTECHATHON / 人工智能赛道
让每一步操作都有依据
DeepSeek 工具规划
沙箱在线
对话办理
新对话
你好，我是知行。告诉我你想办理的业务，我会展示计划、核对权限，再给出可验证的执行回执。
可以试试“分析本月账单”或左侧场景。
分析一下我这个月的账单并检查异常交易
【账单分析】我为您规划了 3 个步骤：扫描异常交易；生成月度收支报告；消费分类统计与趋势分析。
发现 1 笔异常交易：未知商户X 4999.0元（商户/类别标记为疑似异常，单笔金额偏高 ¥4999.00）。建议核实或冻结卡片。
本月收入 31600.0 元，支出 15172.3 元，结余 16427.7 元。
近月消费合计 15172.3 元，主要类别：疑似异常 4999.0元、购物消费 4030.03元、居住 3500.0元。
暂停
继续
取消任务
人工接管
说说你想办理的业务...
发送
高风险需密码和模拟验证码。理财数据仅为虚构示例。
环境与行动
实时观测
¥86,532.50
可用资金
¥0
预留预算
¥0
今日累计承诺
观测 11:05:42 / 数字银行沙箱
任务 DAG
01 扫描异常交易
自动执行
已完成 · 环境核验通过
依赖：根节点
02 生成月度收支报告
自动执行
已完成 · 环境核验通过
依赖：s1
03 消费分类统计与趋势分析
{"period":"month"}
自动执行
已完成 · 环境核验通过
依赖：s2
账单依据
模拟数据 / 自然月
¥15,172.30
总支出
¥31,600.00
收入
¥16,427.70
结余
待核实 未知商户X ¥4,999.00 商户/类别标记为疑似异常，单笔金额偏高 ¥4999.00